

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 10

Data Warehouse, Data Mart, ETL, ELT, BI e operações OLAP

Material original, aderente ao edital TJSC 2026 e calibrado pelo padrão de cobrança da FGV. Foco em distinguir ambiente transacional, repositório analítico, pipeline de integração, consumo de BI e navegação OLAP em cenários de sistemas corporativos e dados do setor público.

Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados
Aula	10 de 12
Banca	FGV - Fundação Getulio Vargas
Recorte da trilha	Data Warehouse, Data Mart, ETL, ELT, BI e operações OLAP
ROI para a prova	Muito alto: o edital cobra OLAP, modelagem dimensional, análise de dados e noções de Big Data; este bloco integra tudo isso.

1. Recorte exato da aula

Esta aula cobre a Aula 10 da trilha: Data Warehouse, Data Mart, ETL - Extract, Transform, Load -, ELT - Extract, Load, Transform -, BI - Business Intelligence - e operações OLAP - Online Analytical Processing. O recorte dialoga diretamente com os tópicos do edital de Banco de Dados e Engenharia de Dados que cobram OLTP - Online Transaction Processing -, OLAP, modelagem dimensional, operações OLAP, Big Data e análise de dados.

A aula anterior tratou fatos, dimensões, medidas, granularidade, star schema e snowflake schema. Agora o foco é arquitetural e operacional: como os dados saem de sistemas transacionais, são tratados, carregados em repositórios analíticos, consumidos por BI e explorados por operações OLAP.

Meta objetiva: reconhecer, em enunciado FGV, o papel de Data Warehouse, Data Mart, ETL/ELT, staging, BI, cubo OLAP, slice, dice, roll-up, drill-down, pivot/rotate e drill-through, sem confundir cada etapa com SQL transacional ou modelagem relacional normalizada.

2. Como a FGV cobra este assunto

A FGV costuma montar um cenário de órgão público, tribunal, varejo, auditoria ou área de dados e pedir a solução conceitual correta. A alternativa certa geralmente preserva o objetivo analítico; as erradas trazem conceitos verdadeiros, mas aplicados no local errado, como usar 3FN como regra absoluta para todo Data Warehouse, confundir Data Mart com réplica operacional, ou trocar slice por dice.

Nas provas públicas analisadas, aparecem comandos como “extrair um subcubo”, “reduzir domínio de análise”, “analisar apenas determinado ano e comarca”, “navegar de um nível mais agregado para um mais detalhado” e “identificar ferramenta que realiza roll-up, drill-down, slice, dice e pivot”. Isso indica cobrança de vocabulário técnico associado a situação concreta, e não apenas memorização isolada.

Prioridade FGV: operações OLAP são pequenas no conteúdo, mas muito fáceis de errar por troca de nomes. Data Warehouse, ETL/ELT e BI são cobrados por finalidade, fluxo e arquitetura.

3. Siglas e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Sentido de prova
DW	Data Warehouse	Repositório analítico integrado, histórico e orientado à análise.
BI	Business Intelligence	Uso de dados para relatórios, painéis, indicadores e apoio à decisão.
OLAP	Online Analytical Processing	Processamento analítico multidimensional com agregações e navegação por dimensões.
OLTP	Online Transaction Processing	Processamento operacional/transacional de sistemas de produção.
ETL	Extract, Transform, Load	Extraí, transforma antes, carrega depois.
ELT	Extract, Load, Transform	Extraí, carrega bruto/semibruuto, transforma dentro do destino.
DM	Data Mart	Subconjunto analítico focado em área, tema ou processo de negócio.
ODS	Operational Data Store	Repositório operacional integrado, geralmente mais atual que histórico; aparece como contraste.
CDC	Change Data Capture	Captura mudanças nas fontes para cargas incrementais.
KPI	Key Performance Indicator	Indicador-chave de desempenho usado em BI.

4. Data Warehouse

Data Warehouse é um **repositório analítico** destinado a consolidar dados de múltiplas fontes para consulta, histórico, análise e apoio à decisão. Em prova, a definição clássica costuma aparecer com quatro características: orientado a assunto, integrado, variante no tempo e não volátil.

Característica	Sentido correto	Erro típico em alternativa
Orientado a assunto	Organizado por temas de negócio, como processos, arrecadação, pessoas ou atendimento.	Dizer que é organizado por telas ou transações da aplicação.
Integrado	Combina dados de fontes distintas com padronização semântica e técnica.	Tratar como cópia isolada de uma única base operacional.
Variante no tempo	Mantém histórico e permite análise temporal.	Dizer que guarda apenas o estado atual.
Não volátil	Após carregados, dados são predominantemente consultados e não atualizados como no OLTP.	Confundir com imutabilidade absoluta ou impossibilidade de correção de carga.

No contexto de TJSC, um Data Warehouse poderia consolidar dados de tramitação processual, movimentações, classes, unidades, produtividade, arrecadação de guias e atendimento. O objetivo não é substituir o sistema transacional, mas permitir perguntas analíticas que seriam caras, lentas ou arriscadas em bases operacionais.

4.1 DW não é simplesmente backup nem réplica

Backup existe para recuperação. Réplica operacional pode existir para disponibilidade ou leitura. Data Warehouse existe para análise histórica, integração e apoio à decisão. A FGV explora essa diferença usando alternativas com palavras sedutoras como segurança, disponibilidade e consistência, mas que não respondem ao objetivo analítico.

Pegadinha: se o enunciado fala em painel, histórico, indicador, tendência, consolidação de fontes e análise por dimensões, pense em Data Warehouse/BI, não em backup ou réplica transacional.

5. Data Mart

Data Mart é um subconjunto analítico voltado a uma área, tema, departamento ou processo de negócio. Pode ser pensado como uma **porção do ecossistema analítico mais próxima de um domínio específico**: recursos humanos, arrecadação, produtividade, atendimento, processos ou orçamento.

Tipo	Descrição	Risco de prova
Data Mart dependente	Derivado de um Data Warehouse corporativo, com dimensões e regras compartilhadas.	Confundir com cópia independente sem padronização.
Data Mart independente	Construído diretamente de fontes operacionais para atender uma área específica.	Pode gerar silos e métricas divergentes se não houver governança.
Data Mart dimensional	Estruturado para BI, frequentemente em star schema.	Confundir com MER ou 3FN operacional.

Na abordagem dimensional, **Data Marts bem desenhados podem compartilhar dimensões conformadas, como tempo, unidade, comarca e classe processual. Isso permite comparar fatos de domínios diferentes com a mesma régua semântica.**

6. ETL - Extract, Transform, Load

ETL significa Extract, Transform, Load: extrair dados das fontes, transformá-los em uma etapa intermediária e carregá-los no destino analítico. É o fluxo clássico de Data Warehouse. A transformação antes do carregamento é útil quando o destino espera dados já limpos, integrados, validados e modelados.

Fontes OLTP -> Extração -> Staging -> Transformação -> Carga no DW/Data Mart -> BI/OLAP
Exemplo: processos, guias e unidades -> padronização de códigos -> dimensões e fatos -> painel gerencial

6.1 Transformações comuns em ETL

- Limpeza: remover duplicidades, tratar nulos, corrigir formatos e padronizar datas.
- Integração: combinar fontes com chaves diferentes e significado comum.
- Conformidade: padronizar dimensões compartilhadas, como unidade e tempo.
- Derivação: calcular campos, faixas, classificações, indicadores e agregações.
- Validação: rejeitar ou registrar registros inconsistentes em trilha de auditoria.

6.2 Staging area

A área de staging é uma área intermediária usada para **receber, conferir e preparar dados antes da carga definitiva**. Ela não é, por si só, o Data Warehouse final, nem é necessariamente consumida diretamente por usuários de BI. Em prova, a staging aparece como zona temporária de integração, auditoria técnica ou preparação.

Pegadinha: staging não é sinônimo de Data Mart. Staging é meio de processamento; Data Mart é produto analítico de consumo.

7. ELT - Extract, Load, Transform

ELT significa Extract, Load, Transform: extrair, carregar primeiro no destino e transformar depois, geralmente aproveitando poder de processamento do Data Warehouse moderno, lakehouse ou plataforma analítica. É comum em arquiteturas cloud e Big Data, em que **armazenar dado bruto ou semibruto no destino permite reprocessamento, auditoria e múltiplos usos**.

Critério	ETL	ELT
Ordem	Transforma antes de carregar	Carrega antes e transforma dentro do destino
Uso clássico	Data Warehouse tradicional	Cloud DW, lakehouse, big data e pipelines modernos
Vantagem	Maior controle antes da carga final	Flexibilidade, reprocessamento e escala no destino
Risco	Gargalo em servidor de transformação	Governança fraca pode virar "lago de dados bagunçado"

Na prova, não memorize ELT como "melhor" que ETL. A banca pode cobrar adequação ao cenário. ETL é forte quando o destino exige dados bem tratados previamente; ELT é forte quando o destino tem capacidade para transformar em escala e quando faz sentido preservar dados em estado mais bruto.

8. BI - Business Intelligence

Business Intelligence é o **uso de dados, processos e ferramentas para transformar dados em informação gerencial**: relatórios, painéis, indicadores, cubos, análises e alertas. BI **não é apenas ferramenta gráfica; envolve fonte confiável, modelagem, semântica, governança de métricas e consumo pelo negócio**.

Exemplo de BI no TJSC:

- indicador: processos distribuídos por mês
- dimensões: tempo, comarca, classe, unidade, magistrado
- medidas: quantidade, tempo médio, acervo, taxa de baixa
- consumo: painel gerencial, relatório, cubo OLAP, exportação analítica

8.1 Camada semântica e métrica governada

Uma camada semântica organiza nomes de campos, relações, medidas e regras de cálculo para que usuários de negócio consumam dados sem conhecer toda a complexidade física. A FGV **pode explorar o risco de BI self-service sem governança: cada área calcula o mesmo indicador de forma diferente**.

Para prova: BI bom não é "cada usuário faz qualquer consulta". BI bom combina autonomia de análise com **governança**, qualidade e definição consistente de métricas.

9. OLAP e cubo multidimensional

OLAP - Online Analytical Processing - é o processamento analítico voltado a consultas multidimensionais. A ideia é analisar medidas por várias dimensões: tempo, local, produto, unidade, classe, situação, canal, órgão. O cubo OLAP é uma forma conceitual de representar essas combinações.

Medida: quantidade de processos
 Dimensões: tempo, comarca, classe processual, situação
 Pergunta: quantos processos arquivados houve no 1º trimestre por comarca e classe?

OLAP não significa necessariamente um cubo físico materializado em toda arquitetura moderna. Para prova, o essencial é o conceito: **navegação multidimensional, agregações, cortes, detalhamentos e rotação de perspectivas**.

10. Operações OLAP

Operação	Ideia	Exemplo
Roll-up	Agrega/sube na hierarquia, indo para nível mais resumido	Dia -> mês -> ano; comarca -> região
Drill-down	Desce na hierarquia, indo para mais detalhe	Ano -> trimestre -> mês -> dia
Slice	Fixa uma dimensão em um valor e reduz o cubo	Apenas ano de 2026
Dice	Seleciona subcubo com filtros em duas ou mais dimensões ou faixas	Ano 2026 + classe cível + comarca X
Pivot/Rotate	Gira a perspectiva de análise, trocando eixos	Linhas por comarca e colunas por mês; depois inverter
Drill-through	Vai do agregado para registros/detalhes subjacentes	Do total mensal para lista de processos que compõem o total

Confusão campeã: slice geralmente fixa uma dimensão; dice recorta subcubo por múltiplas dimensões/condições. Drill-down detalha; roll-up agrega. Pivot não detalha nem filtra: muda a orientação da análise.

10.1 Exemplos rápidos de operações

- Roll-up: somar movimentações diárias para obter total mensal.
- Drill-down: sair de total anual de processos para total por trimestre, mês e dia.
- Slice: analisar apenas processos de 2026, mantendo outras dimensões livres.
- Dice: analisar processos de 2026, da comarca X, classes A e B, situação arquivado.
- Pivot: trocar visualização de “comarca nas linhas e mês nas colunas” para “mês nas linhas e comarca nas colunas”.
- Drill-through: clicar no total de 1.250 processos e abrir os registros que formaram esse agregado.

11. Cargas, periodicidade e histórico

Em ambientes analíticos, a carga pode ser completa ou incremental. Carga completa recarrega todo o conjunto; carga incremental aplica apenas mudanças desde a última carga. **CDC - Change Data Capture - é uma técnica para identificar alterações nas fontes e alimentar pipelines com menor volume.**

Conceito	Quando faz sentido	Risco
Carga completa	Bases pequenas ou reconstrução controlada	Custo alto e janela de carga longa
Carga incremental	Grandes volumes e atualização frequente	Exige controle de mudança e idempotência
CDC	Fontes com log de alterações ou eventos	Dependência da fonte e tratamento de ordem/reprocessamento

Histórico é parte central do valor analítico. Excluir ou sobrescrever atributos sem preservar versão pode destruir análises temporais. Na prática, técnicas de SCD - Slowly Changing Dimension - ajudam a tratar alterações em dimensões, como nome de unidade, região ou classificação.

12. Qualidade, metadados e lineage

Data Warehouse e BI dependem de confiança. **Qualidade de dados envolve completude, consistência, validade, unicidade, atualidade e conformidade com regras de negócio. Metadados descrevem origem, significado, transformação, tipo, periodicidade, dono e linhagem dos dados.**

Lineage, ou rastreabilidade, mostra de onde o dado veio e quais transformações sofreu. Em cenário FGV, isso costuma aparecer como controle necessário para auditoria, governança e explicação de indicadores.

Aplicação prática: se um indicador de produtividade mudar após ajuste no pipeline, lineage ajuda a explicar se a causa foi mudança real no negócio, correção de regra, alteração de fonte ou erro de carga.

13. Data Warehouse, Data Lake e Lakehouse: cuidado com o escopo

O edital desta disciplina não coloca NoSQL ou Data Lake como eixo principal desta aula, mas a FGV tem usado arquiteturas modernas em cenários de dados. Para este PDF, o ponto é comparativo: **Data Warehouse é curado e analítico**; **Data Lake armazena dados em formato mais bruto e heterogêneo**; **Lakehouse tenta combinar flexibilidade do lake com governança e estrutura analítica do warehouse**.

Arquitetura	Foco	Como pode aparecer como distrator
Data Warehouse	BI, dados integrados, estruturados e governados	Alternativa errada quando o cenário pede dado bruto para ciência de dados.
Data Lake	Armazenar dados brutos/semiestruturados em escala	Alternativa errada quando BI exige modelo curado e baixa latência.
Lakehouse	Combinar lake com controle transacional, governança e camadas analíticas	Alternativa moderna quando o cenário mistura BI e ciência de dados.

14. Checklist final de memorização

- Data Warehouse: orientado a assunto, integrado, histórico/variante no tempo e predominantemente não volátil.
- Data Mart: subconjunto analítico por área, tema ou processo; pode ser dependente ou independente.
- ETL: transforma antes de carregar. ELT: carrega antes e transforma no destino.
- Staging: área intermediária de preparação; não é produto final de BI.
- BI: relatórios, painéis, indicadores, camada semântica e apoio à decisão.
- OLAP: análise multidimensional, com medidas por dimensões.
- Roll-up agrega; drill-down detalha; slice fixa uma dimensão; dice recorta subcubo; pivot gira perspectiva; drill-through abre detalhe subjacente.
- FGV cobra finalidade e consequência: leia o problema antes de escolher o termo.

15. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As alternativas foram construídas com distratores próximos, no padrão de cobrança técnico-contextual da FGV.

Questão 1

Um tribunal pretende consolidar dados de tramitação processual, arrecadação, atendimento e unidades judiciárias para análise histórica, painéis gerenciais e comparação temporal. O objetivo não é substituir os sistemas operacionais, mas permitir consultas analíticas integradas. A solução mais alinhada a esse objetivo é:

- (A) um backup incremental das bases OLTP, pois backup é a forma típica de consulta histórica em BI.
- (B) um Data Warehouse, pois consolida dados de diferentes fontes para análise integrada, histórica e orientada a assunto.
- (C) uma fila de mensagens, pois ela transforma eventos transacionais em dimensões analíticas persistentes.
- (D) um índice bitmap nas tabelas operacionais, pois índices transformam automaticamente OLTP em OLAP.
- (E) um conjunto de triggers nas bases fontes, pois triggers substituem processos de integração analítica.

Questão 2

Avalie as afirmativas sobre Data Warehouse. I. É orientado a assuntos relevantes ao negócio. II. É integrado, pois padroniza dados oriundos de múltiplas fontes. III. É volátil no mesmo sentido de uma base OLTP, recebendo atualizações transacionais linha a linha pelos usuários finais. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 3

A Secretaria de Tecnologia criou um subconjunto analítico para a área de atendimento, contendo apenas indicadores de chamados, canais, unidades, tempo de resposta e satisfação. Esse subconjunto é derivado do Data Warehouse corporativo e compartilha as dimensões Tempo e Unidade com outros assuntos. Essa estrutura é melhor descrita como:

- (A) Data Mart dependente.
- (B) Data Lake transacional.
- (C) ODS independente.
- (D) backup lógico temático.
- (E) catálogo de metadados operacional.

Questão 4

Em um pipeline clássico, os dados são extraídos dos sistemas de origem, transformados em uma área intermediária para limpeza, padronização e conformidade, e só depois carregados no Data Warehouse. Esse fluxo caracteriza:

- (A) ELT, pois a transformação ocorre depois da carga no destino final.
- (B) OLTP, pois a limpeza é etapa típica de uma transação operacional.
- (C) ETL, pois os dados são extraídos, transformados e carregados nessa ordem.
- (D) slice, pois há redução de uma dimensão antes da análise.
- (E) pivot, pois há mudança de orientação entre origem e destino.

Questão 5

Em uma arquitetura moderna de dados, a equipe decide carregar dados brutos no ambiente analítico escalável e executar transformações dentro do próprio destino, aproveitando seu poder computacional. Essa decisão se aproxima mais de:

- (A) ETL tradicional, com transformação obrigatória antes do carregamento.
- (B) ELT, em que os dados são carregados antes da transformação principal.
- (C) DCL, pois comandos de permissão definem a ordem de transformação.
- (D) OLTP, pois todo dado bruto deve ser tratado pela aplicação transacional.
- (E) drill-through, pois o usuário acessa registros detalhados.

Questão 6

Em relação à área de staging em processos de integração de dados, assinale a afirmativa correta.

- (A) É a camada final de consumo pelos gestores, equivalente ao painel de BI.
- (B) É uma área intermediária usada para receber, conferir e preparar dados antes da carga analítica.
- (C) É uma operação OLAP que alterna linhas e colunas no cubo.
- (D) É uma dimensão conformada compartilhada por todos os Data Marts.
- (E) É o mecanismo que garante, sozinho, a inexistência de erros sem validação adicional.

Questão 7

Uma analista consulta um cubo com as dimensões Tempo, Comarca, Classe Processual e Situação. Ela deseja analisar apenas os processos do ano de 2026, mantendo as demais dimensões disponíveis para navegação. A operação OLAP mais associada a essa restrição única é:

- (A) drill-down.
- (B) roll-up.
- (C) slice.
- (D) pivot.
- (E) drill-through.

Questão 8

A equipe de BI precisa extrair um subcubo contendo apenas processos do primeiro trimestre de 2026, das comarcas A e B, e com situação “arquivado”. Considerando operações OLAP, essa seleção multidimensional é melhor descrita como:

- (A) roll-up.
- (B) slice.
- (C) dice.
- (D) pivot.
- (E) drill-through.

Questão 9

Ao analisar produtividade, a gestora sai de dados diários para totais mensais e, depois, para totais anuais. A operação OLAP realizada é:

- (A) roll-up.
- (B) drill-down.
- (C) dice.
- (D) drill-through.
- (E) rotate.

Questão 10

Em um painel, o usuário parte do total anual de processos distribuídos e navega para trimestre, mês e dia, aumentando o nível de detalhe temporal. Essa navegação caracteriza:

- (A) roll-up.
- (B) slice.
- (C) drill-down.
- (D) pivot.
- (E) ETL.

Questão 11

A operação OLAP que altera a perspectiva de visualização, por exemplo trocando “comarcas nas linhas e meses nas colunas” por “meses nas linhas e comarcas nas colunas”, é denominada:

- (A) slice.
- (B) dice.
- (C) drill-through.
- (D) pivot ou rotate.
- (E) roll-up.

Questão 12

Em um relatório, o diretor clica no total agregado de guias pagas em março e acessa a lista de guias individuais que compõem aquele total. A operação ou recurso mais adequadamente descrito é:

- (A) drill-through.
- (B) roll-up.
- (C) slice.
- (D) snowflake.
- (E) CDC.

Questão 13

Sobre BI - Business Intelligence, assinale a alternativa correta.

- (A) É sinônimo de SGBD relacional, pois todo banco com SQL é uma ferramenta de BI.
- (B) Limita-se à visualização gráfica, independentemente de qualidade, origem e significado dos dados.
- (C) Envolve práticas, dados e ferramentas para transformar dados em informação, indicadores e apoio à decisão.
- (D) Substitui Data Warehouse, ETL e governança, pois o painel calcula tudo diretamente das bases operacionais.
- (E) É uma técnica exclusiva de Big Data não aplicável a bancos relacionais.

Questão 14

Uma organização permite BI self-service sem padronizar regras de negócio. Como consequência, áreas diferentes calculam “processo baixado” com critérios distintos e chegam a números incompatíveis. O problema central é de:

- (A) ausência de transação ACID no painel.
- (B) falta de governança semântica e definição consistente de métricas.
- (C) uso de roll-up em vez de drill-down.
- (D) excesso de normalização em tabelas OLTP.
- (E) obrigatoriedade de usar apenas Data Marts independentes.

Questão 15

Em um projeto de Data Warehouse, a equipe deseja carregar apenas registros alterados desde a última carga, reduzindo volume e janela de processamento. A técnica/conceito mais associado a essa necessidade é:

- (A) CDC - Change Data Capture.
- (B) pivot.
- (C) full outer join.
- (D) 3FN obrigatória.
- (E) dimensão degenerada.

Questão 16

Assinale a opção que melhor diferencia Data Warehouse e backup.

- (A) Ambos têm a mesma finalidade; a diferença é apenas o nome usado pela área de BI.
- (B) Backup é voltado à recuperação; Data Warehouse é voltado à análise histórica e integração de dados.
- (C) Data Warehouse só existe quando não há histórico; backup só existe para painéis.
- (D) Backup é modelagem dimensional; Data Warehouse é cópia binária da base.
- (E) Data Warehouse dispensa qualidade de dados porque usa apenas consultas de leitura.

Questão 17

Um Data Mart independente construído diretamente a partir de fontes operacionais pode atender rapidamente uma área, mas apresenta risco típico de:

- (A) reduzir demais a granularidade física dos discos.
- (B) eliminar a necessidade de indicadores.
- (C) gerar silos e métricas divergentes em relação a outras áreas.
- (D) impedir qualquer consulta analítica multidimensional.
- (E) transformar automaticamente ETL em TCL.

Questão 18

No contexto de ETL/ELT, metadados e lineage são importantes porque:

- (A) substituem a modelagem dimensional e tornam fatos e dimensões desnecessários.
- (B) permitem rastrear origem, significado e transformações dos dados usados nos indicadores.

- (C) garantem que todo painel seja atualizado em tempo real.
- (D) são comandos SQL de controle de transação.
- (E) só existem em bancos NoSQL e Data Lakes.

Questão 19

Uma equipe modela um painel de arrecadação com a medida percentual de inadimplência. Para consolidar o indicador entre comarcas, a forma tecnicamente mais segura é:

- (A) somar diretamente os percentuais de cada comarca.
- (B) tirar a média simples dos percentuais, sempre, independentemente de volume.
- (C) recalcular o percentual a partir dos numeradores e denominadores agregados.
- (D) aplicar slice na dimensão percentual.
- (E) transformar percentual em chave primária da fato.

Questão 20

Uma arquitetura precisa atender BI governado com dados curados e também ciência de dados com acesso a dados brutos em grande volume. Em prova FGV recente, a alternativa moderna mais compatível com essa combinação tende a envolver:

- (A) somente Data Warehouse normalizado em 3FN para todos os logs e eventos brutos.
- (B) somente Data Lake sem camada curada, transferindo toda complexidade para o usuário final de BI.
- (C) lakehouse ou arquitetura em camadas, preservando dados brutos e oferecendo camada curada/modelada para BI.
- (D) apenas triggers nas fontes OLTP, pois elas geram cubos automaticamente.
- (E) apenas backup incremental, pois ele atende BI e ciência de dados sem modelagem.

16. Gabarito resumido

1-B | 2-C | 3-A | 4-C | 5-B | 6-B | 7-C | 8-C | 9-A | 10-C | 11-D | 12-A | 13-C | 14-B | 15-A | 16-B | 17-C | 18-B | 19-C | 20-C

17. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: B

Data Warehouse é o repositório analítico adequado para consolidar fontes, manter histórico e apoiar BI.

Alternativa A: Backup é recuperação, não arquitetura de análise.

Alternativa B: Correta: integra fontes e permite consulta histórica por assunto.

Alternativa C: Fila integra eventos, mas não substitui repositório analítico.

Alternativa D: Índice melhora consulta, mas não transforma OLTP em DW.

Alternativa E: Trigger pode capturar eventos, não substitui integração analítica.

Questão 2 - Gabarito: C

DW é orientado a assunto, integrado, histórico e predominantemente não volátil.

Alternativa A: I está correta, mas II também.

Alternativa B: II está correta, mas I também.

Alternativa C: Correta: I e II representam características clássicas; III erra ao tratar DW como OLTP volátil.

Alternativa D: III é falsa.

Alternativa E: III é falsa porque DW não recebe atualização transacional linha a linha por usuários finais.

Questão 3 - Gabarito: A

Data Mart dependente deriva do DW corporativo e compartilha dimensões.

Alternativa A: Correta: deriva do DW e usa dimensões conformadas.

Alternativa B: Data Lake não é subconjunto dimensional curado.

Alternativa C: ODS é operacional, não Data Mart analítico.

Alternativa D: Backup não é produto de BI.

Alternativa E: Catálogo descreve dados; não é repositório analítico da área.

Questão 4 - Gabarito: C

ETL segue a ordem extrair, transformar e carregar.

Alternativa A: ELT transforma após carregar no destino.

Alternativa B: OLTP é ambiente transacional, não pipeline analítico.

Alternativa C: Correta: o fluxo descrito é ETL.

Alternativa D: Slice é operação OLAP.

Alternativa E: Pivot muda perspectiva de visualização.

Questão 5 - Gabarito: B

ELT carrega primeiro e transforma no destino.

Alternativa A: ETL transforma antes de carregar.

Alternativa B: Correta: descreve ELT.

Alternativa C: DCL trata permissões.

Alternativa D: OLTP não é arquitetura de transformação analítica.

Alternativa E: Drill-through é navegação do agregado ao detalhe.

Questão 6 - Gabarito: B

Staging é área intermediária de preparação.

Alternativa A: Painel de BI é camada de consumo, não staging.

Alternativa B: Correta: staging recebe, confere e prepara dados.

Alternativa C: Operação de giro é pivot/rotate.

Alternativa D: Dimensão conformada é outro conceito.

Alternativa E: Staging ajuda controle, mas não garante qualidade sozinha.

Questão 7 - Gabarito: C

Slice fixa uma dimensão em um valor.

Alternativa A: Drill-down detalha hierarquia.

Alternativa B: Roll-up agrega.

Alternativa C: Correta: ano de 2026 é corte em uma dimensão.

Alternativa D: Pivot gira eixos.

Alternativa E: Drill-through acessa registros subjacentes.

Questão 8 - Gabarito: C

Dice recorta subcubo por múltiplas dimensões/condições.

Alternativa A: Roll-up agrega.

Alternativa B: Slice é corte em uma dimensão.

Alternativa C: Correta: trimestre + comarcas + situação formam subcubo multidimensional.

Alternativa D: Pivot muda orientação.

Alternativa E: Drill-through abre detalhe.

Questão 9 - Gabarito: A

Roll-up sobe na hierarquia e agrega.

Alternativa A: Correta: dia -> mês -> ano agrega.

Alternativa B: Drill-down faz o inverso.

Alternativa C: Dice filtra subcubo.

Alternativa D: Drill-through abre registros.

Alternativa E: Rotate/pivot muda eixos.

Questão 10 - Gabarito: C

Drill-down desce para maior detalhe.

Alternativa A: Roll-up agrega.

Alternativa B: Slice filtra uma dimensão.

Alternativa C: Correta: ano -> trimestre -> mês -> dia detalha.

Alternativa D: Pivot troca orientação.

Alternativa E: ETL é integração de dados.

Questão 11 - Gabarito: D

Pivot/rotate muda perspectiva visual ou eixos de análise.

Alternativa A: Slice filtra.

Alternativa B: Dice recorta subcubo.

Alternativa C: Drill-through abre detalhe.

Alternativa D: Correta.

Alternativa E: Roll-up agrega.

Questão 12 - Gabarito: A

Drill-through vai do agregado para registros que compõem o total.

Alternativa A: Correta.

Alternativa B: Roll-up agregaria mais.

Alternativa C: Slice filtraria dimensão.

Alternativa D: Snowflake é esquema dimensional.

Alternativa E: CDC captura alterações.

Questão 13 - Gabarito: C

BI transforma dados em informação gerencial e apoio à decisão.

Alternativa A: SGBD relacional não é sinônimo de BI.

Alternativa B: Visualização sem qualidade/governança não define BI adequadamente.

Alternativa C: Correta.

Alternativa D: BI não substitui DW/ETL/governança.

Alternativa E: BI não é exclusivo de Big Data.

Questão 14 - Gabarito: B

BI self-service precisa de governança semântica.

Alternativa A: ACID não é o problema do cálculo divergente.

Alternativa B: Correta: falta definição comum de métrica.

Alternativa C: Operação OLAP não é a causa central.

Alternativa D: Normalização OLTP não explica divergência semântica.

Alternativa E: Data Mart independente pode agravar, mas não é obrigatoriedade.

Questão 15 - Gabarito: A

CDC captura mudanças para cargas incrementais.

Alternativa A: Correta.

Alternativa B: Pivot é operação OLAP.

Alternativa C: Join não identifica mudanças por si.

Alternativa D: 3FN não é técnica de carga incremental.

Alternativa E: Dimensão degenerada é atributo/identificador na fato.

Questão 16 - Gabarito: B

Backup recupera; DW analisa.

Alternativa A: Finalidades são diferentes.

Alternativa B: Correta.

Alternativa C: Inverte conceitos.

Alternativa D: Backup não é modelagem dimensional.

Alternativa E: DW exige qualidade e governança.

Questão 17 - Gabarito: C

Data Mart independente pode gerar silos.

Alternativa A: Granularidade física de disco não é o ponto.

Alternativa B: Indicadores continuam necessários.

Alternativa C: Correta: risco de métricas divergentes.

Alternativa D: Pode haver OLAP, embora com risco de governança.

Alternativa E: TCL é controle de transação, não ETL.

Questão 18 - Gabarito: B

Lineage registra origem e transformação dos dados.

Alternativa A: Não substitui dimensional.

Alternativa B: Correta.

Alternativa C: Não garante tempo real.

Alternativa D: Não são comandos TCL.

Alternativa E: Também existem em DW/BI relacional.

Questão 19 - Gabarito: C

Percentuais são medidas não aditivas; devem ser recalculados a partir dos componentes.

Alternativa A: Somar percentuais é erro clássico.

Alternativa B: Média simples pode distorcer se volumes diferem.

Alternativa C: Correta: agregue numerador/denominador e recalcule.

Alternativa D: Slice não resolve agregação de medida.

Alternativa E: Percentual não é chave primária.

Questão 20 - Gabarito: C

Lakehouse/camadas atende combinação de BI governado e dados brutos para ciência de dados.

Alternativa A: 3FN para logs brutos em petabytes é inadequada.

Alternativa B: Lake puro sem camada curada prejudica BI governado.

Alternativa C: Correta: preserva bruto e oferece camada curada/modelada.

Alternativa D: Triggers não geram arquitetura analítica completa.

Alternativa E: Backup não atende modelagem e ciência de dados.

18. Referências técnicas consultadas

FGV Conhecimento - provas públicas de tecnologia da informação com cobrança de Data Warehouse, Data Mart, OLAP, BI, Data Lake/Lakehouse e modelagem dimensional.

Microsoft Learn - documentação sobre Data Warehouse, modelagem dimensional, star schema, Data Marts curados e BI governado em plataformas analíticas modernas.

Kimball Group - técnicas de Data Warehouse/Business Intelligence, arquitetura bus, dimensões conformadas e metodologia dimensional.

IBM Think - conceitos de Data Warehouse, ETL e ELT, com distinção entre transformar antes ou depois do carregamento.

Documentação técnica e referências primárias foram usadas para calibrar nomenclatura, mas as questões deste material são autorais e não copiam questões reais.